

COM SABEM QUÈ ÉS VIU ?

1.- Objectius

- Enunciar algunes característiques principals dels éssers vius.
- Diferenciar l'ésser viu i del que no ho és.

2.- Context i predicció

- *Aquesta tarda en tornar d'escola, en Ton, el germà de la Sara, li ensenya una "cosa" que s'ha trobat al pati. El Ton li pregunta a la Sara si ella creu que és un ésser viu o no. La Sara li contesta: - és molt senzill, si és un ésser viu segur que es mou, creix, es reproduïx i pot morir. Per tant deixa'l en una caixa i espera a veure si fa tot això que t'he dit.*

Si fos el vostre germà/ana el que us plantegés aquesta pregunta, què li contestaríeu?

Anoteu les vostres respostes i mireu de raonar-les bé.

3.- Procediment

- Observeu detingudament aquestes mostres que teniu en la següent fotografia.



4.- Anàlisi de les dades:

Què representa la fletxa vermella de la fotografia?

Què creieu que passarà amb cadascuna de les mostres, numerades de la 1 a la 4, al cap d'uns quants dies?

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

Describeu cadascuna de les 4 mostres a l'inici de l'experiment.

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

En el mateix experiment que van fer un companys vostres fa un temps, els resultats varen ser els que es mostren a continuació:



Anota què ha passat en cadascuna de les mostres des de l'inici fins al final de l'experiment:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

Hi ha alguna diferència entre?

- 1 i 2-
- 3 i 4-

Podríeu dir si alguna de les mostres és un ésser viu? Per què ho creieu?

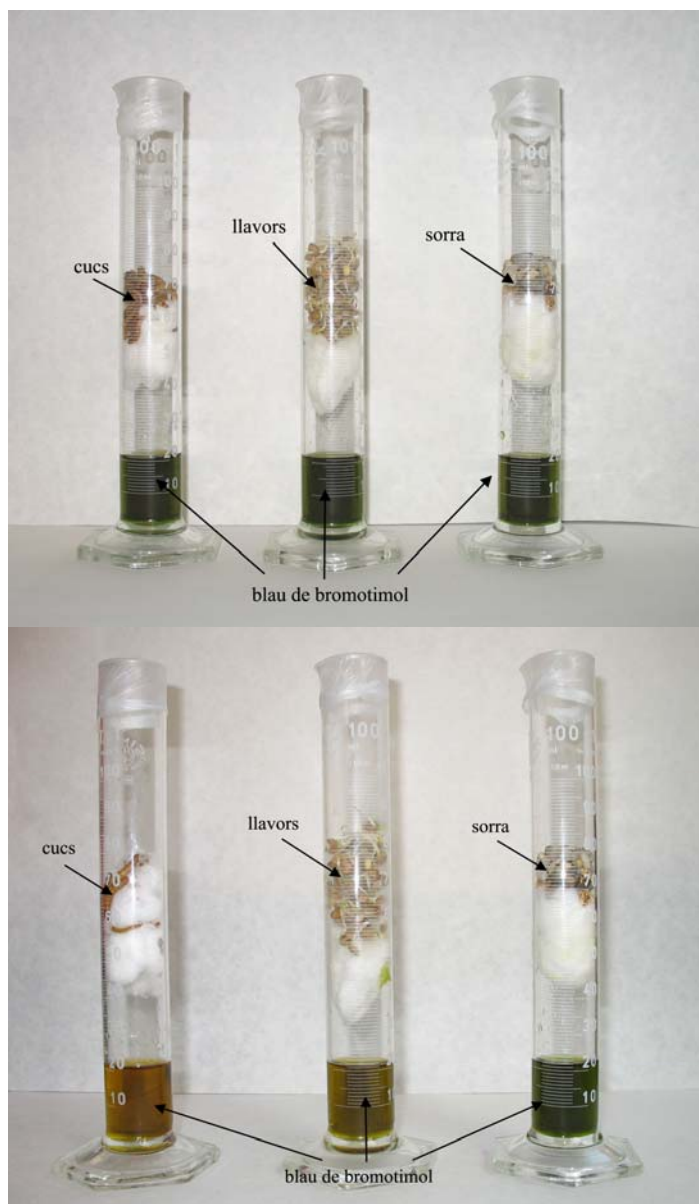
- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

5.- Conclusions

Si et tornéssim a preguntar que li diries al teu germà/ana dels éssers vius, creus que podries afegir alguna altra cosa?

6.- Generalització i aplicació a noves situacions

Observeu atentament aquestes dues fotografies que teniu a continuació:



Quin canvi important podeu distingir-hi?

Com podeu veure, a la primera fotografia el blau de bromotímol es veu de color verd fosc i a la segona fotografia, a les provetes amb cucs i llavors, el bromotímol es veu de color groc

En quins tubs creieu que el canvi és més evident?

Creieu que aquest canvi de color pot tenir alguna cosa a veure amb un procés d'intercanvi entre els éssers vius i el medi?

Sabríeu explicar en què consisteix aquest intercanvi?

Si us costa determinar la raó del canvi, us podem donar una pista:
El líquid que teniu dins la proveta es diu blau de bromotimol. Aquesta substància canvia de color fàcilment amb la presència de diòxid de carboni (CO_2).

De on deu provenir aquest CO_2 del tub?

Sabríeu dir en quin procés els éssers vius desprenen CO_2 ?